第一章 命题与集合

2025年2月8日 22:05

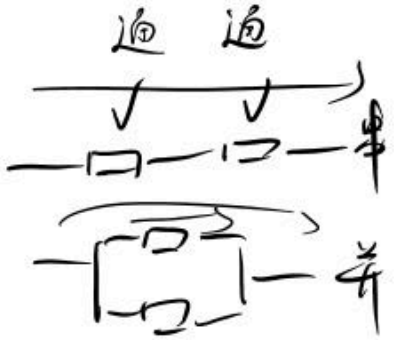
1.1 命题逻辑

① 原子命题 q, p, r 0/1

假 真

② $\neg p$ 否定式 $p=0, \neg p=1$

$p=1, \neg p=0$



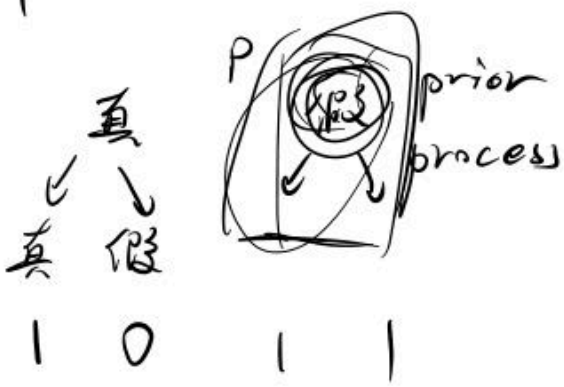
③ $p \wedge q$ 合取 p和q为1，p∧q才1

$p \vee q$ 析取 p或q有1，p∨q就1

④ $p \rightarrow q$ 蕴含式

p 推 q

p	q	p→q
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1



⑤ $p \leftrightarrow q$ 等价式

p	q	p↔q
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1

真→假

优先级：

$\neg$

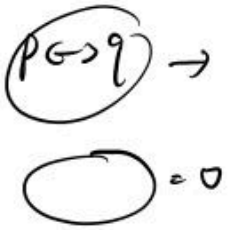
$\wedge \vee$

$\rightarrow \leftrightarrow$

⑥ 可满足式 (0,1)

永真式 (1)

重言式 (1)



⑦ 等价式 (取值相同)

p, q $2^2=4$

$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$

$(P \to Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

P	Q	$P \to Q$	$\neg P \vee Q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

成

$Q=0$

$\neg P = 0$, $P=1$

基本恒等式

① $A \Leftrightarrow A \vee A \Leftrightarrow A \wedge A$ 幂等

② $A \wedge/\vee B \Leftrightarrow B \wedge/\vee A$ 交换

③ 相同 $\vee/\wedge$ $\begin{cases} (A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C) \\ A \vee B \vee C = A \vee (B \vee C) \end{cases}$ 结合

④ 不同 $\vee/\wedge$ $\begin{cases} A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \\ A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C) \end{cases}$ 分配

⑤ 德摩根定律

$$\neg(A \wedge B) = (\neg A) \vee (\neg B)$$
$$\neg(A \vee B) = (\neg A) \wedge (\neg B)$$

$\begin{cases} \wedge \\ \vee \end{cases}$

⑥ 吸收律 $\begin{cases} A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A \\ A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A \end{cases}$

$A \vee (A \wedge B)$
$\Leftrightarrow (A \vee A) \wedge (A \vee B)$
$\Leftrightarrow A \wedge (A \vee B)$

⑦ $A \vee 1 \Leftrightarrow 1$, $A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$

$A \vee 0 \Leftrightarrow A$, $A \wedge 1 \Leftrightarrow A$

$\begin{cases} A \vee \neg A \Leftrightarrow 1 \text{ 排中} \hookrightarrow A \text{ 或 } \neg A \Leftrightarrow 1 \\ A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0 \text{ 矛盾} \hookrightarrow A \text{ 和 } \neg A \Leftrightarrow 0 \end{cases}$

$A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$ 矛盾 $\leftrightarrow$ A和$\neg A$ $\Leftrightarrow 0$

⑧ 蕴含等值式

$A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

等价等值式

$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \to B) \wedge (B \to A)$

⑦
- $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$
- $A \to B \Leftrightarrow \neg B \to \neg A$
- $(A \to B) \wedge (A \to \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

等值演算

$P \to (q \to r)$ ② 真值式

$\Leftrightarrow P \to (\neg q \vee r)$

$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg p \vee r)$

推理的形式结构

前提：$A_1, A_2 \cdots A_k$

结论：B

$(A_1 \wedge A_2 \cdots \wedge A_k) \to B$ 模

$A \Rightarrow B$

$(A_1 \wedge A_2 \cdots \wedge A_k) \Rightarrow B$ 推理定律

① $A \Rightarrow (A \vee B)$

① $A \Rightarrow (A \vee B)$

② $(A \wedge B) \Rightarrow A$ 推

③ $(A \to B) \wedge A \Rightarrow B$ 肯定前件

④ 拒取式

$(A \to B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$

⑤ 析取三段论

$(A \vee B) \wedge \neg A \Rightarrow B$

⑥ 假言

$(A \to B) \wedge (B \to C) \Rightarrow (A \to C)$

⑦ 等价

$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$

⑧ 构造性两难

$(A \to B) \wedge (C \to D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$

1.2 谓词逻辑

2025年2月9日 0:31

① 个体 $f(x,y)=ax^2+bx+c+y$ → $f(x,y)$

a, b, c 常元

x, y 变元

② 谓词 $f(x)$, $g(x)$

$F(x)$, $G(x)$ 关系

③ 量词 $\begin{cases}\forall & \text{全称}\\ \exists & \text{存在}\end{cases}$

命题符号化 (x 开关)

(A): $\forall x\,(F(x)\to G(x))$

对全部 x, $F(x)\to G(x)$ $\begin{cases}\text{永真式}\\ \text{永假式}\end{cases}$

A, B $A\Leftrightarrow B$ 永真

$A\Rightarrow B$ 等值

$\forall x\,A(x)$

基本等值式

$D=\{a_1, a_2 \cdots a_n\}$ 或 $x\in D$

$\begin{cases}(\forall x A(x))\Rightarrow A(a_1)\wedge A(a_2)\cdots A(a_n) & \surd\\ \exists x A(x)\Rightarrow A(a_1)\vee A(a_2)\cdots A(a_n) & \surd\ \times\end{cases}$

② $\begin{cases}\neg(\forall x A(x))\Leftrightarrow \exists x \neg A(x)\\ \neg\exists x A(x)\Leftrightarrow \forall x[\neg A(x)]\end{cases}$

$A(x)$ 带 x, B 不带 x.

③ $[\forall/\exists x(A(x))\ \vee/\wedge\ B]\Leftrightarrow[\forall/\exists x(A(x))]\ \vee/\wedge\ B$

$\vee/\wedge$ $\forall/\exists$

$A(x)\to B$

$\forall/\exists$ $\forall/\exists$

$A(x) \to B$

② $\forall/\exists x(A(x) \to B) \iff [\exists/\forall x\, A(x)] \to B$

$\forall/\exists x(B \to A(x)) \iff B \to (\forall/\exists x\, A(x))$

证明：$(\exists x A(x)) \to B$

$\iff \neg(\exists x A(x)) \vee B$

$\iff (\forall x \neg A(x)) \vee B$

$\iff \forall x(\neg A(x) \vee B)$

$\forall x(A(x) \to B)$

$\forall/\exists$

$\neg q \vee p \iff q \to p$

④ $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \iff (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x))$ ✓

$\exists x(A(x) \vee B(x)) \iff \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$

果花

黑 / 我 / 没毛

特黑 / 没毛

前束范式

前束范式

$\forall x_1 \exists x_2 \forall x_3 \exists x_4 \forall x_5 B(x_1, x_2 \cdots x_5)$ ✓

换名规则

换名规则

例1

$$[\forall x F(x)] \vee [\neg \exists x G(x,y)]$$

$$= [\forall x F(x)] \vee [\forall x \neg G(x,y)]$$

$$= \forall x F(x) \vee [\forall z \neg G(z,y)]$$

$$= \forall x [F(x) \vee (\forall z \neg G(z,y))]$$

$$= \forall x \forall z [F(x) \vee \neg G(z,y)]$$

$$= \forall z \forall x [G(z,y) \rightarrow F(x)]$$

$$H(x,y,z) \Leftrightarrow (G(z,y) \rightarrow F(x))$$

$$\forall z \forall x A$$

第一章 命题与集合

2025年2月8日 22:05

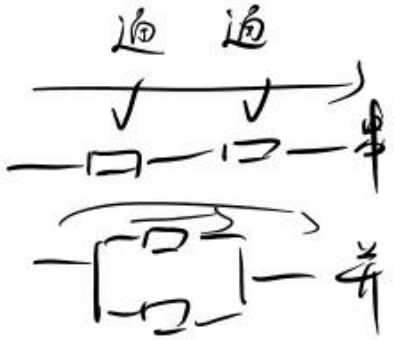
1.1 命题逻辑

① 原子命题 q, p, r 0/1

假 真

② $\neg p$ 否定式 $p=0, \neg p=1$

$p=1, \neg p=0$



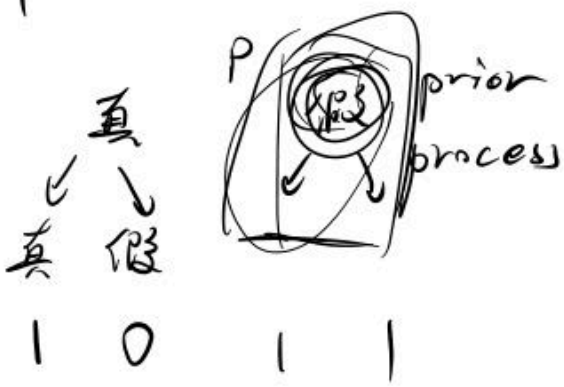
③ $p \wedge q$ 合取 p和q为1，p∧q才1

$p \vee q$ 析取 p或q有1，p∨q就1

④ $p \rightarrow q$ 蕴含式

p 推 q

p	q	p→q
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1



⑤ $p \leftrightarrow q$ 等价式

p	q	p↔q
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1

真→假

优先级：

$\neg$

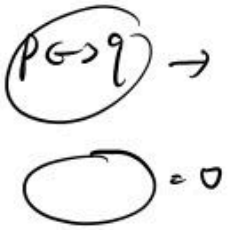
$\wedge \vee$

$\rightarrow \leftrightarrow$

⑥ 可满足式 (0,1)

永真式 (1)

重言式 (1)



⑦ 等值式 (取值相同)

p,q $2^2=4$

$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$

$(P \to Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

P	Q	$P \to Q$	$\neg P \vee Q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

成

$Q=0$

$\neg P = 0$, $P=1$

基本恒等式

① $A \Leftrightarrow A \vee A \Leftrightarrow A \wedge A$ 幂等

② $A \wedge/\vee B \Leftrightarrow B \wedge/\vee A$ 交换

③ 相同 $\vee/\wedge$ $\begin{cases} (A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C) \\ A \vee B \vee C = A \vee (B \vee C) \end{cases}$ 结合

④ 不同 $\vee/\wedge$ $\begin{cases} A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \\ A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C) \end{cases}$ 分配

⑤ 德摩根定律

$\neg (A \wedge B) = (\neg A) \vee (\neg B)$

$\neg (A \vee B) = (\neg A) \wedge (\neg B)$ $\begin{cases} \wedge \\ \vee \end{cases}$

⑥ 吸收律 $\begin{cases} A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A \\ A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A \end{cases}$

$A \vee (A \wedge B)$

$\Leftrightarrow (A \vee A) \wedge (A \vee B)$

$\Leftrightarrow A \wedge (A \vee B)$

⑦ $A \vee 1 \Leftrightarrow 1$, $A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$

$A \vee 0 \Leftrightarrow A$, $A \wedge 1 \Leftrightarrow A$

$\begin{cases} A \vee \neg A \Leftrightarrow 1 \text{ 排中} \hookrightarrow A \text{ 或 } \neg A \Leftrightarrow 1 \\ A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0 \text{ 矛盾} \hookrightarrow A \text{ 和 } \neg A \Leftrightarrow 0 \end{cases}$

$A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$ 矛盾 $\leftrightarrow$ A和$\neg A$ $\Leftrightarrow 0$

⑧ 蕴含等值式

$A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

等价等值式

$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \to B) \wedge (B \to A)$

⑦
- $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$
- $A \to B \Leftrightarrow \neg B \to \neg A$
- $(A \to B) \wedge (A \to \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

等值演算

$P \to (q \to r)$ ② 真值式

$\Leftrightarrow P \to (\neg q \vee r)$

$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg p \vee r)$

推理的形式结构

前提：$A_1, A_2 \cdots A_k$

结论：B

$(A_1 \wedge A_2 \cdots \wedge A_k) \to B$ 模

$A \Rightarrow B$

$(A_1 \wedge A_2 \cdots \wedge A_k) \Rightarrow B$ 推理定律

① $A \Rightarrow (A \vee B)$

① $A \Rightarrow (A \vee B)$

② $(A \wedge B) \Rightarrow A$ 推

③ $(A \to B) \wedge A \Rightarrow B$ 如果 则

④ 拒取式

$(A \to B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$

⑤ 析取三段论

$(A \vee B) \wedge \neg A \Rightarrow B$

三段 三

① ②

⑥ 假言

$(A \to B) \wedge (B \to C) \Rightarrow (A \to C)$

⑦ 等价

$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$

⑧ 构造性两难

$(A \to B) \wedge (C \to D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$

1.3 集合基本概念

2025年2月10日 2:26

A, B, C, 集合

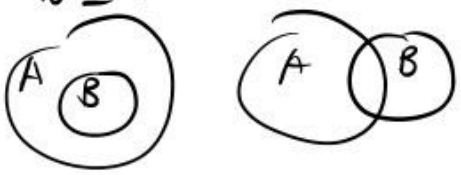
a, b, c 元素

集合表示：
① 列举 $A=\{1,2,3\}$
② 描述 $A=\{x \mid P(x)\}$，$P(x)$ 为 x 为奇数
③ 约定 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

集合关系：

① 子集：$B \subseteq A \Leftrightarrow \forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$ B是A子集

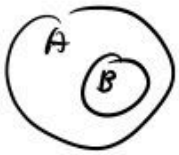
$B \not\subseteq A \Leftrightarrow \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$ B不是A子集



$\subseteq$ C

② 相等 $A=B \Leftrightarrow \forall x(x \in B \leftrightarrow x \in A)$

③ 真子集 $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$



④ 空集 $\varnothing$，$\varnothing \subseteq A$

⑤ 全集 E 不唯一



⑥ 幂集 $P(A)=\{x \mid x \subseteq A\}$ $1+3+3+1=8$

$A=\{1,2,3\}$ $2^3=8$

$P(A)=\{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$ 8

n元集

$|A|=n$ A有n个元素，$|P(A)|=2^n$

$|A|=n$ A有n个元素， $|P(A)|=2^n$

① 集族 $\mathcal{A}$

$\mathcal{A}=\{\{\ \},\{\ \},\{\ \},\{\ \}\}$

指标集 $=\{\ \}$

$\mathcal{A}\longrightarrow$ 年级(高一) $\{$ {班}, {班}, {班} $\}$

指标集 {一班，二班，三班} 集合

eg. $\mathcal{A}=\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$

$A_1=\{0\}$ $A_2=\{1\}$, $A_2=\{2\}$, $A_3=\{3\}$

$A=\{1,2,3,4\}$

$\mathcal{A}=\{A_k\}_{k\in\{1,2,3,4\}}$

$\mathcal{A}$是以A为指标集的集族



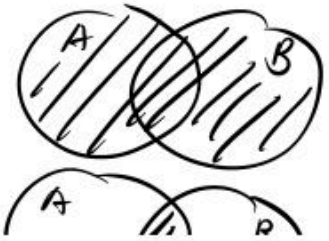
$A=\{a,a,b,b,c\}$

a的重数2，b 2，c 1

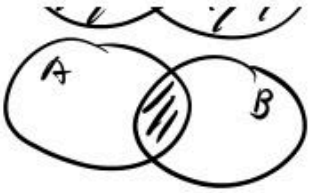
集合运算

① 并集 $A\cup B=\{x\mid x\in A\vee x\in B\}$

② 交集 $A\cap B=\{x\mid x\in A\wedge x\in B\}$



交集 $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$



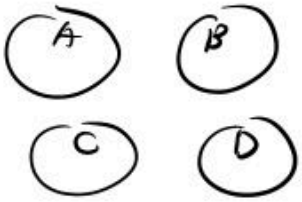
有限个　　无限个

$A_1 \cup A_2 \cdots \cup A_n$　　$A_1 \cup A_2 \cdots$

$\bigcup_{i=1}^{n} A_i$　　$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$

$\bigcap_{i=1}^{n} A_i$　　$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$

③ 不相交 / 互不相交　$A \cap B = \varnothing$

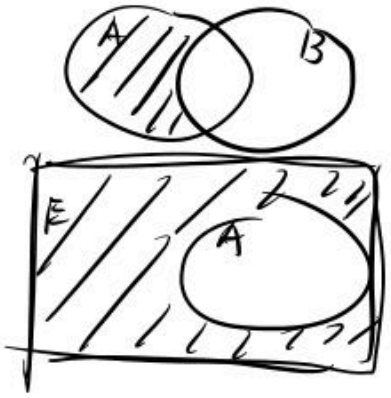


④ 相对补集

$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

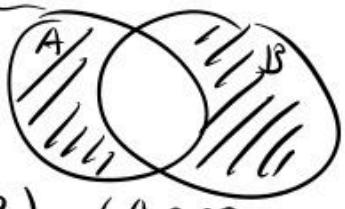
绝对补集，E全集

$E - A = \sim A = \{x \mid x \notin A\}$



⑤ 对称差

$A \oplus B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$



$(A \cup B) - (A \cap B)$

⑦ 广义并集 / 广义交集

$\cup \mathcal{A} = \{x \mid \exists z (x \in z \wedge z \in \mathcal{A})\}$

$\mathcal{A} = \{\{1,2\}, \{2,3\}, \{4,5,6\}\}$

A_1　A_2　A_3

1, 2, 3, 4, 5, 6

$A_1 \cup A_2 \cup A_3$

$A = \{\{1,2\}, \{2,3\}, \{4,5,6\}\}$

$A_1 \cup A_2 \cup A_3$

$\bigcup A = \{1,2,3,4,5,6\}$

$\bigcap A = \{x \mid \forall z (z \in A \rightarrow x \in z)\}$

eg. $A = \{\{1,2,3\}, \{2,3,4\}, \{2,3,5\}\}$ (A_1, A_2, A_3)

$\bigcap A = \{2,3\}$

$A_1 \cap A_2 \cap A_3$



$A = \emptyset$, $\bigcup A = \emptyset$, $\bigcap A$ 无意义

$\bigcup A = \{x \mid \exists z (x \in z \wedge z \in A)\}$

$\bigcup A = \emptyset$

$x \in z \in A$

$\bigcap A = \{x \mid \forall z (z \in A \rightarrow x \in z)\}$

$\emptyset$

$x \in z$ 或 $x \notin z$

$x \in E$

$\bigcap A = \{x \mid (z_1 \in A \rightarrow x \in z_1) \wedge (z_2 \in A \rightarrow x \in z_2)\}$

$A = \{z_1, z_2\}$ $A = \{\emptyset\}$

$\bigcap A = \{x \mid \square\}$

$A_1 = \{(\varnothing)\}_{\square} = \varnothing$

$\cap A = (\varnothing)_{\square} = E$

运算优先级：

一元最高：$\cup$，$P(A)$，$\bigcup_{i=1}^{n} A_i$，$\bigcap_{i=1}^{n} A_i$ ←

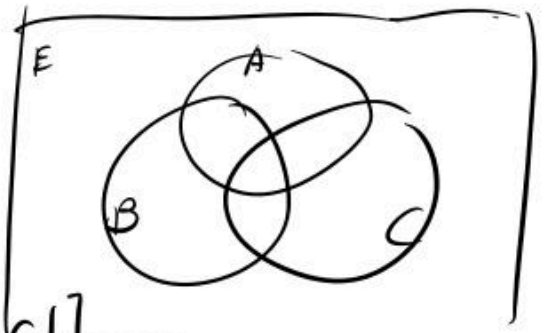
二元：$A \cup B$，$A \cap B$，$A \oplus B$，$A - B$ →

容斥定理

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right|$

eg: E，A_1 A_2 A_3 A，B，C 有限集



$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \left|\bigcup_{i=1}^{3} A_i\right| = |A \cup B \cup C|$$

$$= |A| + |B| + |C| - [|A \cap B| + |B \cap C| + |A \cap C|] + |A \cap B \cap C|$$

$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right|$

E，A，B

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

1.4 集合恒等式

2025年5月11日 19:44

设E为全集，A,B,C为E的任意子集

① $A\cup A=A$，$A\cap A=A$ 幂等

② $A\cup B=B\cup A$，$A\cap B=B\cap A$ 交换

③ $(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$

$(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$ 结合

④ $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$

$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$ 分配

⑤ $\sim(A\cup B)=(\sim A)\cap(\sim B)$

$\sim(A\cap B)=(\sim A)\cup(\sim B)$ 德摩根

⑥ $A\cup(A\cap B)=A$

$A\cap(A\cup B)=A$ 吸收

⑦ ……

集族的分配律/德摩根

设集族为$\{A_\alpha\}_{\alpha\in S}$，$B$为一集合

① $B\cup\left(\bigcap\limits_{\alpha\in S}\{A_\alpha\}_{\alpha\in S}\right)=\bigcap\limits_{\alpha\in S}(B\cup A_\alpha)$

交 交集

① $B \cup \left(\bigcap_{\alpha\in S}\{A_\alpha\}_{\alpha\in S}\right) = \bigcup_{\alpha\in S}(B\cup A_\alpha)$

交 ~ 并

eg. $B=\{2,3\}$, $\mathcal{A}=\{\underbrace{\{1,2\}}_{A_1}, \underbrace{\{1,3\}}_{A_2}, \underbrace{\{1,2,3\}}_{A_3}\}$

$\bigcap\mathcal{A}=\{1\}$, $B\cup(\bigcap\mathcal{A})=\{1,2,3\}$ ✗

$\Downarrow$

$(B\cup A_1)\cap(B\cup A_2)\cap(B\cup A_3)=\{1,2,3\}$ ✓

$1,2,3 \quad 1,2,3 \quad 1,2,3$

② $B\cap\left(\bigcup\{A_\alpha\}_{\alpha\in S}\right)=\bigcup_{\alpha\in S}(B\cap A_\alpha)$

③ $\sim\left(\bigcup_{\alpha\in S}\{A_\alpha\}_{\alpha\in S}\right)=\bigcap_{\alpha\in S}(\sim A_\alpha)$

$\sim\left(\bigcap\{A_\alpha\}_{\alpha\in S}\right)=\bigcup_{\alpha\in S}(\sim A_\alpha)$

证明恒等式 集合 $\Rightarrow$ 命题

① 零律 $A\cap\emptyset=\emptyset$

对任意的 x

$x\in(A\cap\emptyset)$

$\Leftrightarrow (x\in A)\wedge(x\in\emptyset)$

$\Leftrightarrow (x\in A)\wedge 0$

$\Leftrightarrow 0$

$\Leftrightarrow A\cap\emptyset=\emptyset$

$\cap$ ⟺ $\wedge$ ✓

$\Leftrightarrow 0$

$\Leftrightarrow x \in \emptyset$

② $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \Rightarrow \bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcup \mathcal{B}$

对任意的 $x \in \bigcup \mathcal{A}$

$\Leftrightarrow \exists A (x \in A \wedge A \in \mathcal{A})$ ★

$\Rightarrow \exists A (x \in A \wedge A \in \mathcal{B})$

$\Leftrightarrow x \in \bigcup \mathcal{B}$

$\Rightarrow \bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcup \mathcal{B}$

1.S第一章思路总结

2025年5月11日 22:46

